



StatefulWidget e setState

Desenvolvimento Móvel

Aula 11/36

Flutter

Widget

Stateful

Setstate

Provider

Riverpod

Bloc

Classe

Conceito

StatefulWidget é o widget que possui estado mutável no Flutter. A classe widget é imutável, mas seu estado (separado em um objeto State) persiste durante o ciclo de vida. `setState()` marca o widget para reconstrução chamando o método `build()` novamente. O exemplo clássico é um contador: pressiona um botão, `setState` incrementa o contador, o texto na tela atualiza. O ciclo de vida inclui: `createState`, `initState` (inicialização), `didChangeDependencies` (dependências do `InheritedWidget` mudaram), `build` (renderização), `didUpdateWidget` (widget pai reconstruiu), `setState` (atualização manual), `dispose` (limpeza). StatefulWidget é adequado para estado local simples, mas se torna problemático em estado compartilhado entre múltiplos widgets (prop drilling) — para isso existem soluções como Provider, Riverpod e Bloc.

01:23

45ms

Iniciar

Pausar

Resetar



Atividade Prática

Crie um cronometro usando StatefulWidget: exiba o tempo decorrido no formato MM:SS.ms, com botoes "Iniciar" (verde, começa o Timer.periodic a cada 100ms), "Pausar" (amarelo, cancela o timer) e "Resetar" (vermelho, zera e para). Use setState para atualizar o display. Implemente dispose() para cancelar o Timer e evitar vazamento de memoria. Desafio: adicione voltas (lap) armazenadas em uma lista exibida abaixo.



Pesquisa

Pesquise o ciclo de vida completo de um StatefulWidget com diagrama: createState, mounted, initState, didChangeDependencies, build, didUpdateWidget, setState, deactivate, dispose. Como o metodo mounted evita erros ao chamar setState apos dispose?



Requisitos

Flutter SDK. Projeto: `flutter create cronometro_app`.